2026–2027 年七校联考高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{1}{x}>1$ 的解集为_____.

4. “$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式为_____.

5. 若 $a<b<0$，则 ab_____b^2（填“$>$”或“$<$”）.

6. 将 $\sqrt{a^2\sqrt{a}}$（其中 $a>0$）化为有理数指数幂的形式为_____.

7. 已知方程 $x^2+x-4=0$ 的两个根为 x_1、x_2，则 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=$_____.

8. 满足 $\{a\}\subseteq M\subset\{a,b,c\}$ 的集合 M 的个数为_____个.

9. 若直角三角形斜边长等于 10，则直角三角形面积的最大值为_____.

10. 若 $\lg 2=a$，$\lg 3=b$，则 $\log_9 16=$_____（用 a、b 的代数式表示）.

11. 设关于 x 的方程 $|x-2|+|2x-3|=|ax+b|$（$a,b\in\mathbb{R}$）的解集为 M，关于 x 的不等式 $(x-2)(2x-3)\geqslant 0$ 的解集为 N，若集合 $M=N$，则 $a\cdot b=$_____.

12. 对于任意两个正实数 a、b，定义 $a\otimes b=\lambda\cdot\dfrac{a}{b}$，其中常数 $\lambda\in\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$. 若 $u\geqslant v>0$，且 $u\otimes v$ 与 $v\otimes u$ 都是集合 $\left\{x\mid x=\dfrac{n}{2},n\in\mathbb{Z}\right\}$ 的元素，则 $u\otimes v=$_____.

二、选择题

13. 若 $a\in\mathbb{R}$，则“$a=1$”是“$|a|=1$”的（　）条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 非充分非必要

14. 用反证法证明命题“$a,b\in\mathbb{N}$，若 ab 可以被 5 整除，那么 a、b 中至少有一个能被 5 整除”时，假设的内容应该是（　）

A. a、b 中至多有两个能被 5 整除　　B. a、b 都能被 5 整除

C. a、b 不都能被 5 整除　　D. a、b 都不能被 5 整除

15. 已知集合 $A=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+3\}$，$B=\{x\mid x^2-2x-8\leqslant 0\}$，若 $A\cap B=A$，则实数 a 的取值范围是（　）

A. $(-\infty,-4]\cup\left[-1,\dfrac{1}{2}\right]$　　B. $(-\infty,-4)\cup\left[-1,\dfrac{1}{2}\right]$

C. $\left[-1,\dfrac{1}{2}\right]$　　D. $\left[-4,\dfrac{1}{2}\right]$

16. 以下四个命题中，正确的有(　) 个.

①存在 $0<a<1$，以及 $x>y>0$，使得 $\log_a(xy)=\log_a(x)+\log_a(y)$;

②存在 $0<a<1$，以及 $x>y>0$，使得 $\log_a(xy)=\log_a(x)\log_a(y)$;

③存在 $0<a<1$，以及 $x>y>0$，使得 $\log_a(x+y)=\log_a(x)+\log_a(y)$;

④存在 $0<a<1$，以及 $x>y>0$，使得 $\log_a(x^y)=\log_a(y^x)$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid 2x-1<5\}$，$B=\{x\mid x^2-5x+6>0\}$，$C=\left\{x\mid \dfrac{x-1}{x+2}\leqslant 0\right\}$，$D=\{x\mid |2x-3|\geqslant 5\}$.

(1) 求 $A\cap B$;

(2) 求 $(A\cup C)\cap \overline{D}$.

18. 已知 $k\in\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $(k^2-4k-5)x^2+(k+1)x+1>0$ 的解集为 M.

(1) 若 $k=1$，求集合 M;

(2) 若 $M=\mathbb{R}$，求实数 k 的取值范围.

19. 慢慢暑期，某制冷杯成了畅销商品. 该制冷杯遵循牛顿冷却定律，即如果某液体的初始温度为 T_0（单位：°C），令经过 1 分钟后，温度 T 满足 $T-T_a=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{h}}(T_0-T_a)$，其中 T_a 为室温，h 为参数. 为观察制冷杯的降温效果，小侯把一杯 75°C 的茶水放在 25°C 的房间，10 分钟后茶水降温至 50°C.

(1) 若欲将这杯茶水继续降温至 40°C，大约还需要多少分钟?（精确到个位）

(2) 材料成本：$\left(10x+\dfrac{x^2}{20}\right)$ 万元，其中 x（万套）为每月产品的产量. 则当每月产量为多少时，平均每万套的成本最低? 最低为多少?

20. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a、b、$c\in\mathbb{R}$，$a\neq 0$）的两个实根为 x_1、x_2.

(1) 若 $a=1$，$b=-2$，$c>0$，求 $|x_1|+|x_2|$ 的值;

(2) 若 $b+c=0$，$ab<0$，用反证法证明 x_1、x_2 中至少有一个大于等于 2;

(3) 若 $3a+2b+c=0$，$y=\dfrac{b}{a}$，求实数 y 的取值范围.

21. 若有限个正整数组成的集合 A 中至少有两个元素，且对于任意的 $x,y\in A(x>y)$，都有 $\dfrac{y^2}{x-y}\in A$，则称 A 为“自返集合”.

(1) 判断 $\{1,2,4\}$ 是否为“自返集合”，说明理由;

(2) 若双元素集 M 为“自返集合”，且 $2\in M$，求所有满足条件的集合 M;

(3) 求所有满足条件的“自返集合”.